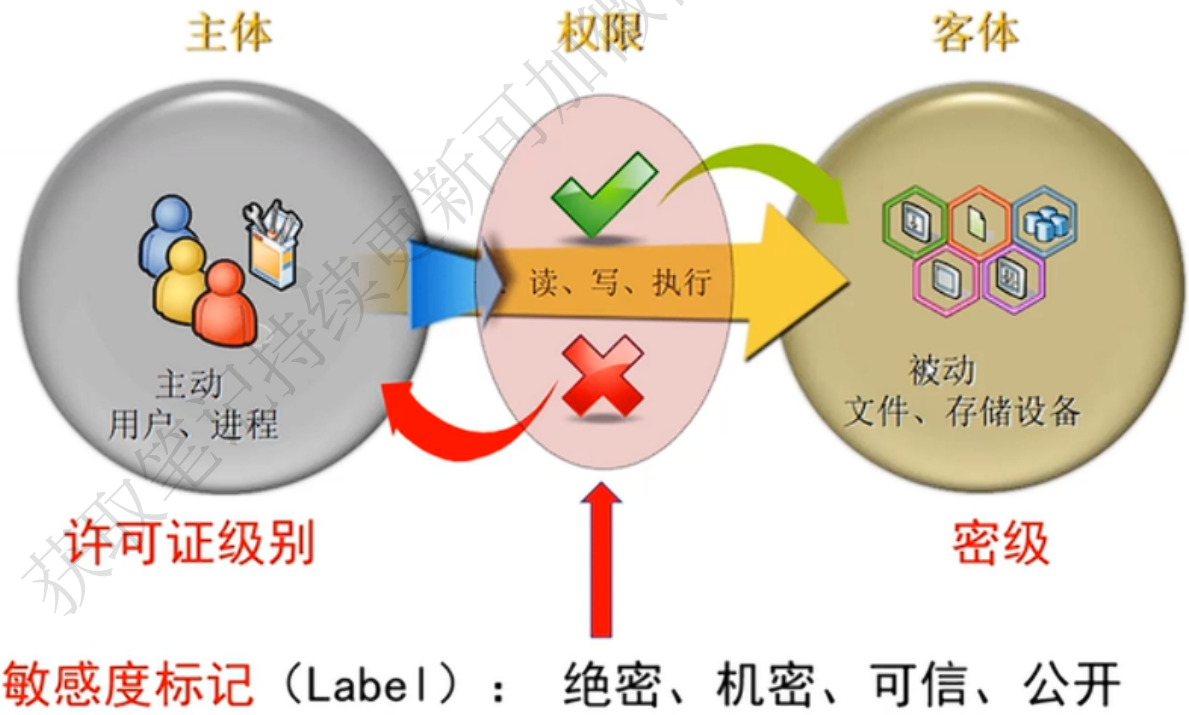
Lecture 3：数据库安全性

强制存取控制

概念：强制存取控制

- 概念：
  - 主体：
    - 系统中的活动实体，包括 DBMS 所管理的实际用户或代表用户的各进程；
  - 客体：
    - 系统中的被动实体，是受主体控制的，包括文件、基本表、索引、视图等；
  - 强制存取规则：
    - 仅当主体的许可证级别>客体的密级时，该主体才能读取相应的客体；
    - 仅当主体的许可证级别≤客体的密级时，该主体才能写入相应的客体；
- 特点：
  - 两种情况的共同点在于，它们均禁止了拥有高许可证级别的主体更新低密级的数据对象，从而防止敏感数据的泄露；
- 图示：



视图与审计

概念：视图与审计

- 概念：视图
  - 通过视图机制，把要保密的数据对无权存取的用户隐藏起来，从而自动地对数据提供一定程度的安全保护；
  - 视图机制更主要的功能在于提供数据独立性，其安全保护功能太不精细，往往远不能达到

应用系统的要求；

- 视图机制常常与授权机制 (只读) 配合使用：
  - 首先用视图机制屏蔽掉一部分保密数据；
  - 然后在视图上面再进一步定义只读权限；

- 概念：审计
  - 能把用户对 `DB` 的所有操作自动记录下来，放入审计日志 (Audit Log)中；
  - `DBA` 可以利用审计跟踪的信息，重现导致 `DB` 现有状况的一系列事件，找出非法存取数据的人、时间和内容等；

获取笔记持续更新可加微信：WandD2277